

Activitat 6 — Mapa de l'atzar

Posar en ordre el camí complet —comptar, assignar probabilitat i decidir— i recollir els errors i paranyes típics.

Idea clau

Tota la unitat segueix el mateix recorregut en tres passos. Si en falla un, la decisió final no val.

El mapa: de comptar a decidir

1. **COMPTAR.** Quantes possibilitats hi ha? → diagrama d'arbre i principi multiplicatiu.
2. **ASSIGNAR PROBABILITAT.** Quina part són favorables? → Laplace $\left(\frac{\text{favorables}}{\text{possibles}}\right)$, o freqüència relativa si cal experimentar. Per a fets encadenats, multiplica al llarg del camí de l'arbre.
3. **DECIDIR.** Em convé? → compara el que pots guanyar amb la probabilitat real de guanyar, i desconfia dels paranyes.

Quadre d'errors i paranyes

Error o parany	Com evitar-lo
Comptar sumant en comptes de multiplicar	Cada etapa <i>multiplica</i> les possibilitats anteriors
Comptar resultats no equiprobables («una de cada»)	Compta camins de l'arbre, que sí que ho són
Sumar probabilitats al llarg d'un camí	Al llarg del camí es multiplica ; entre camins, se suma
Oblidar si hi ha reposició o no	Sense reposició, la segona branca canvia de probabilitat
«Ja toca» (fal·làcia del jugador)	L'atzar no té memòria: cada jugada torna a començar
Confondre «és possible» amb «és probable»	Mira el número, no la sensació

Exercicis per fer

- 9.6.1 Compta (format-CBM).** Un institut fa samarretes amb 3 colors, 4 talles i 2 tipus de màniga. Quantes combinacions hi ha?
- 9.6.2 Laplace.** En una urna hi ha 5 boles vermelles, 3 blaves i 2 grogues. Calcula $P(\text{vermella})$ i $P(\text{no vermella})$.
- 9.6.3 Composta.** Llances dos daus. Calcula $P(\text{cap parell})$ multiplicant al llarg del camí. (Pista: $P(\text{senar}) = \frac{1}{2}$.)
- 9.6.4 Amb i sense reposició.** D'una urna amb 4 vermelles i 6 blaves, calcula $P(\text{dues vermelles})$ (a) amb reposició; (b) sense reposició.
- 9.6.5 Caça l'error (format-CBM).** Un enunciat diu: «en llançar dues monedes, la probabilitat de treure una cara i una creu és $\frac{1}{3}$, perquè hi ha tres resultats possibles». On és l'error? Quina és la probabilitat correcta?
- 9.6.6 Decideix.** Un joc de fira: treus dues cartes d'una baralla de 40 (sense reposició) i guanyes si totes dues són ors (10 ors). Calcula la probabilitat i digues si el joc et sembla favorable.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

9.6.1 $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$ combinacions.

9.6.2 Total = 10 boles. $P(\text{vermella}) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$; $P(\text{no vermella}) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.

9.6.3 $P(\text{senar i senar}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

9.6.4 (a) $\frac{4}{10} \cdot \frac{4}{10} = \frac{16}{100} = 0,16$; (b) $\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{12}{90} \approx 0,133$.

9.6.5 L'error és comptar **resultats no equiprobables**: «una de cada» correspon a *dos* camins (CX i XC) dels quatre possibles. La probabilitat correcta és $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

9.6.6 $P = \frac{10}{40} \cdot \frac{9}{39} = \frac{90}{1560} \approx 0,058$, menys d'un 6%. Guanyaries menys d'1 de cada 17 vegades: no és favorable tret que el premi sigui molt gran.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració en **format-CBM**: fixa el recorregut *comptar* → *probabilitat* → *decidir* i el quadre d'errors, preparant el producte i la prova.
- **Criteris.** Repassa **1.1**, **2.2** i **7.3**.
- **Errors rei.** Els dos dominants —comptar resultats no equiprobables i sumar al llarg d'un camí— encapçalen el quadre, juntament amb la fal·làcia del jugador.
- **Ex. 5.** Ítem de tipus competencial que combina recompte i probabilitat; molt adequat per a la prova.
- **Enllaç.** El quadre serà la checklist del producte «Analistes de l'atzar» (Act. 7).